

Cálculo: James Stewart
Capítulo 7: Repaso

Ignacio

28 de mayo de 2026

CAPÍTULO 7 Repaso

Temas Básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente.

1. Integración por partes
2. Integrales trigonométricas
3. Sustitución trigonométrica
4. Fracciones parciales

5. Sustituciones de racionalización

6. Estrategia de integración

7. Regla del Punto Medio

8. Regla del Trapecio

9. Regla de Simpson

10. Integrales impropias

11. Teorema de Comparación

Ejercicios

En los ejercicios 1-8 determine si la proposición es verdadera o falsa.

(Nota: En los ejercicios 7.6 se proporciona una práctica adicional en técnicas de integración).

1. $\frac{x(x^2 + 4)}{x^2 - 4}$ se puede escribir en la forma $\frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x - 2}$.

2. $\frac{x^2 + 4}{x(x^2 - 4)}$ se puede escribir en la forma $\frac{A}{x} + \frac{B}{x + 2} + \frac{C}{x - 2}$.

3. $\frac{x^2 + 4}{x^2(x - 4)}$ se puede escribir en la forma $\frac{A}{x^2} + \frac{B}{x - 4}$.

4. $\frac{x^2 - 4}{x(x^2 + 4)}$ se puede escribir en la forma $\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2 + 4}$.

5. $\int_0^4 \frac{x}{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \ln 3$

6. $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^{\sqrt{2}}} dx$ es convergente.

7. Si f es continua, entonces $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-t}^t f(x) dx$.

8. La regla del punto medio siempre es más precisa que la regla del trapecio.

Evalúe las integrales dadas en los ejercicios 9-44.

9. $\int \frac{x-1}{x+1} dx$

$$10. \int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos x} dx$$

$$11. \int \frac{(\arctan x)^5}{1+x^2} dx$$

$$12. \int x^2 e^{-3x} dx$$

$$13. \int \frac{\cos x}{e^{\operatorname{sen} x}} dx$$

$$14. \int \frac{x^2 + 1}{x - 1} dx$$

$$15. \int x^4 \ln x \, dx$$

$$16. \int \frac{\sec^2 \theta}{1 - \tan \theta} d\theta$$

$$17. \int x \sin(x^2) \, dx$$

$$18. \int x \operatorname{sen}^2 x \, dx$$

$$19. \int \frac{dx}{2x^2 - 5x + 2}$$

$$20. \int \frac{dt}{\operatorname{sen}^2 t + \cos 2t}$$

$$21. \int \tan^7 x \sec^3 x \, dx$$

$$22. \int \frac{dx}{\sqrt{8+2x-x^2}}$$

$$23. \int \frac{dx}{\sqrt{1+2x+3}}$$

$$24. \int x(\tan^{-1} x)^2 dx$$

$$25. \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

$$26. \int \frac{dx}{x^3 - 2x^2 + x}$$

$$27. \int \ln(x^2 + 2x + 2) dx$$

$$28. \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1 + x^2}}$$

$$29. \int \frac{dx}{x^3 + x}$$

$$30. \int \frac{dx}{1+e^x}$$

$$31. \int \cot^2 x \, dx$$

$$32. \int \frac{dx}{5-3\cos x}$$

$$33. \int \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}$$

$$34. \int \sqrt{1 + \cos x} \, dx$$

$$35. \int \frac{2x^2 + 3x + 11}{x^3 + x^2 + 3x - 5} \, dx$$

$$36. \int \frac{x^3}{(x + 1)^{10}} \, dx$$

$$37. \int \csc^4 4x \, dx$$

$$38. \int (\arcsen x)^2 dx$$

$$39. \int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx$$

$$40. \int \frac{\sen x}{1 + \sen x} dx$$

$$41. \int \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 4x + 5}} dx$$

$$42. \int e^{-x} \sinh x \, dx$$

$$43. \int (\cos x + \sin x)^2 \cos 2x \, dx$$

$$44. \int \frac{e^{2x}}{e^{4x} - 7} \, dx$$

En los ejercicios 45-62 evalúe la integral o demuestre que es divergente.

$$45. \int_0^{\pi/2} \cos^3 x \sin 2x \, dx$$

$$46. \int_{-1}^1 \frac{1}{2x+1} dx$$

$$47. \int_0^3 \frac{dx}{x^2 - x - 2}$$

$$48. \int_0^{\pi/4} \cos^5(2\theta) d\theta$$

$$49. \int_0^1 \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} dt$$

$$50. \int_2^6 \frac{y}{\sqrt{y-2}} dy$$

$$51. \int_0^\infty \frac{1}{(x+2)^4} dx$$

$$52. \int_1^4 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$$

$$53. \int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$$

$$54. \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+1)^2(x+2)}$$

$$55. \int_1^4 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} dx$$

$$56. \int_{-3}^3 x \sqrt{1+x^4} dx$$

$$57. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{4x^2+4x+5}$$

$$58. \int_1^e \frac{dx}{x[1 + (\ln x)^2]}$$

$$59. \int_1^2 \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} dx$$

$$60. \int_{-1}^1 \frac{x+1}{\sqrt[3]{x^4}} dx$$

$$61. \int_0^\infty e^{ax} \cos bx \, dx$$

$$62. \int_1^{\infty} \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx$$

En los ejercicios 63-66 use la tabla de integrales del apéndice G para evaluar la integral indicada.

$$63. \int e^x \sqrt{1 - e^{2x}} dx$$

$$64. \int \tan^5 x dx$$

$$65. \int \sqrt{x^2 + x + 1} dx$$

66. $\int \frac{\cot x}{\sqrt{1 + 2 \sin x}} dx$

67. Verifique la fórmula 33 de la tabla de integrales (a) por medio de derivación y (b) usando una sustitución trigonométrica.

68. Verifique la fórmula 62 incluida en la tabla de integrales.

En los ejercicios 69 y 70 use (a) la regla del trapecio, (b) la regla del punto medio y (c) la regla de Simpson con $n = 10$ para aproximar la integral dada. Redondee sus respuestas a seis cifras decimales.

69. $\int_0^1 \sqrt{1 + x^4} dx$

70. $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin x} \, dx$

71. Haga una estimación del error incluido en el ejercicio 69(a) y (b).

72. Use la regla de Simpson con $n = 6$ para estimar el área bajo la curva $y = e^x/x$ de $x = 1$ a $x = 4$.

73. Use el teorema de comparación para determinar si la integral

$$\int_1^{\infty} \frac{x^3}{x^5 + 2} \, dx$$

es convergente o divergente.

74. Encuentre el área de la región limitada por la hipérbola $y^2 - x^2 = 1$ y la recta $y = 3$.
75. Encuentre el área limitada por las curvas $y = \cos x$ y $y = \cos^2 x$ entre $x = 0$ y $x = \pi$.
76. Encuentre el área de la región limitada por las curvas $y = 1/(2 + \sqrt{x})$, $y = 1/(2 - \sqrt{x})$, y $x = 1$.
77. Determine si es posible encontrar un número n tal que $\int_0^\infty x^n dx$ sea convergente.

78. Si n es un entero positivo, pruebe que

$$\int_0^1 (\ln x)^n dx = (-1)^n n!$$

79. Si f' es continua en $[0, \infty)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, demuestre que

$$\int_0^\infty f'(x) dx = -f(0)$$

80. La magnitud de la fuerza de repulsión entre dos cargas puntuales de un mismo signo, una de magnitud 1 y la otra de magnitud q , es

$$F = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

en donde r es la distancia entre las cargas y ϵ_0 es una constante. El *potencial* V en un punto P ocasionado por la carga q se define como el trabajo que se realiza al traer una carga unitaria hacia P desde el infinito a lo largo de una línea recta que une q y P . Encuentre una fórmula para V .

81. Use la sustitución $u = 1/x$ para demostrar que

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0$$